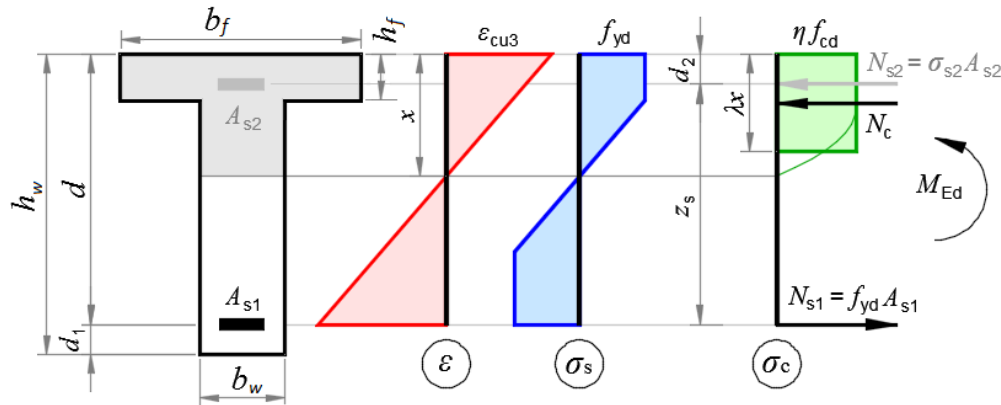


Nosivost armiranobetonskog T-presjeka na savijanje

Prema **Eurokodu**: EN 1992-1-1



Projektni moment savijanja - $M_{Ed} = 800$ kN·m

Dimenzije poprečnog presjeka

Rebro - $b_w = 300$ mm, $h_w = 650$ mm

Pojasnica - $b_f = 1200$ mm, $h_f = 120$ mm

Površina pojasnice - $A_f = (b_f - b_w) \cdot h_f = (1200 - 300) \cdot 120 = 108000$ mm²

Površina presjeka - $A_c = b_w \cdot h_w + A_f = 300 \cdot 650 + 108000 = 303000$ mm²

Zaštitni sloj betona do težišta armature

Dolje - $d_1 = 50$ mm, Gore - $d_2 = 50$ mm

Statička visina presjeka - $d = h_w - d_1 = 650 - 50 = 600$ mm

Armatura

Dolje - $A_{s1} = 3700$ mm², Gore - $A_{s2} = 0$ mm²

Koeficijenti armiranja

- donja armatura - $\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} = \frac{3700}{300 \cdot 600} = 0.0206$

- gornja armatura - $\rho_2 = \frac{A_{s2}}{b_w \cdot d} = \frac{0}{300 \cdot 600} = 0$

Svojstva materijala

Beton

[EN 1992-1-1, [Tablica 3.1](#)]

Karakteristična tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{ck} = 20$ MPa

Parcijalni faktor sigurnosti za beton - $\gamma_c = 1.5$, $\alpha_{cc} = 0.85$

Projektna tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} \cdot f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{0.85 \cdot 20}{1.5} = 11.33$ MPa

Granična tlačna deformacija - $\epsilon_{cu2} = 0.0035$

Deformacija na kraju paraboloidnog dijela dijagrama - $\epsilon_{c2} = 0.002$

Srednja vrijednost osne vlačne čvrstoće - $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{\frac{2}{3}} = 0.3 \cdot 20^{\frac{2}{3}} = 2.21 \text{ MPa}$

Čelik

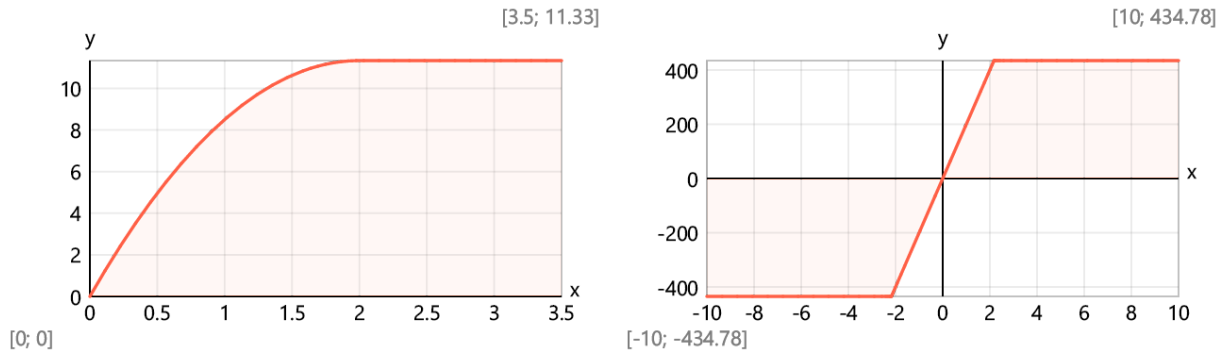
Karakteristična granica popuštanja - $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$

Parcijalni faktor sigurnosti za čelik - $\gamma_s = 1.15$

Projektna granica popuštanja - $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{500}{1.15} = 434.78 \text{ MPa}$

Modul elastičnosti - $E_s = 200 \text{ GPa}$

Dijagrami naprezanje--deformacija, MPa:



Projektne provjere

Minimalni koeficijent vlačne armature

[EN 1992-1-1, § 9.2.1.1]

$$\rho_{\min} = \max\left(\frac{0.26 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013\right) = \max\left(\frac{0.26 \cdot 2.21}{500}; 0.0013\right) = 0.0013$$

Maksimalni koeficijent vlačne armature - $\rho_{\max} = 0.04$

Unutarnje sile u presjeku kao funkcija visine tlačne zone x .

Deformacija armature:

$$\text{- u donjoj armaturi - } \epsilon_{s1}(x) = \frac{\epsilon_{cu2} \cdot (d - x)}{x}$$

$$\text{- u gornjoj armaturi - } \epsilon_{s2}(x) = \frac{\epsilon_{cu2} \cdot (d_2 - x)}{x}$$

$$\text{- na donjem rubu pojasnice - } \epsilon_{cf}(x) = \frac{\epsilon_{cu2} \cdot (x - h_f)}{x}$$

Koeficijenti za integraciju dijagrama naprezanja betona

$$k = f_{cd} \cdot \epsilon_{cu2} = 11.33 \cdot 0.0035 = 0.0397$$

$$k_1(\epsilon_{cu}) = \int_0^{\epsilon_{cu}} \frac{\sigma_c(\epsilon)}{k} d\epsilon$$

$$k_2(\epsilon_{cu}) = \int_0^{\epsilon_{cu}} \frac{\sigma_c(\epsilon) \cdot \epsilon}{\epsilon_{cu2} \cdot k} d\epsilon$$

$$k_1 = k_1(\epsilon_{cu2}) = k_1(0.0035) = 0.81$$

$$k_2 = k_2(\epsilon_{cu2}) = k_2(0.0035) = 0.473$$

Unutarnje sile u presjeku:

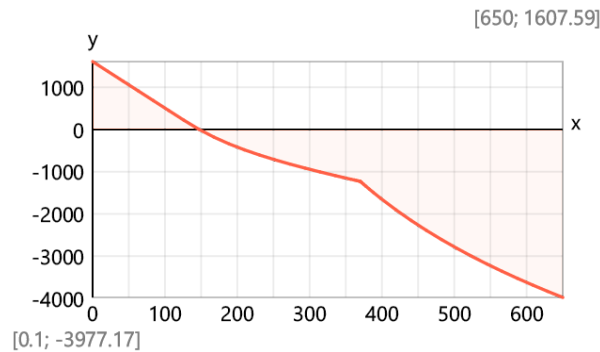
- u betonu - $N_c(x) = -(k_1 \cdot x \cdot b_f \cdot (x < h_f) + (k_1 \cdot x \cdot b_f - k_1(\epsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f) \cdot (b_f - b_w)) \cdot (x \geq h_f)) \cdot f_{cd} \cdot 10^{-3}$

- u donjoj armaturi - $N_{s1}(x) = \sigma_s(\epsilon_{s1}(x)) \cdot A_{s1} \cdot 10^{-3}$

- u gornjoj armaturi - $N_{s2}(x) = \sigma_s(\epsilon_{s2}(x)) \cdot A_{s2} \cdot 10^{-3}$

Nosivost presjeka na uzdužnu silu

$$N_{Rd}(x) = N_c(x) + N_{s1}(x) + N_{s2}(x)$$



Visina tlačne zone određuje se iz ravnoteže uzdužnih sila

$$x = \text{Root}\{N_{Rd}(x) = 0; x \in [0.1; h_w]\} = 147.5 \text{ mm}$$

Visina tlačne zone pri dostizanju granice popuštanja armature

$$x_{lim} = \frac{d \cdot \epsilon_{cu2}}{\epsilon_{cu2} + \frac{f_{yd}}{E_s} \cdot 10^{-3}} = \frac{600 \cdot 0.0035}{0.0035 + \frac{434.78}{200} \cdot 10^{-3}} = 370.11 \text{ cm}$$

Provjera: $x = 147.5 \leq x_{lim} = 370.11$ - tlačna armatura nije potrebna.

Udaljenost do rezultante ekvivalentnog tlačnog naprezanja betona

- od neutralne osi

$$z_0 = \frac{k_2 \cdot x^2 \cdot b_f - k_2(\epsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f)^2 \cdot (b_f - b_w)}{k_1 \cdot x \cdot b_f - k_1(\epsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f) \cdot (b_f - b_w)} = \frac{0.473 \cdot 147.5^2 \cdot 1200 - k_2(\epsilon_{cf}(147.5)) \cdot (147.5 - 120)^2 \cdot (1200 - 300)}{0.81 \cdot 147.5 \cdot 1200 - k_1(\epsilon_{cf}(147.5)) \cdot (147.5 - 120) \cdot (1200 - 300)} = 86.93 \text{ cm}$$

- od donjeg ruba presjeka

$$z_c = h_w - x + z_0 = 650 - 147.5 + 86.93 = 589.43 \text{ mm}$$

Nosivost na moment savijanja

$$M_{Rd} = (A_{s1} \cdot \sigma_s(\epsilon_{s1}(x)) \cdot (z_c - d_1) + A_{s2} \cdot \sigma_s(\epsilon_{s2}(x)) \cdot (z_c - h_w + d_2)) \cdot 10^{-6} = (3700 \cdot \sigma_s(\epsilon_{s1}(147.5)) \cdot (589.43 - 50) + 0 \cdot \sigma_s(\epsilon_{s2}(147.5)) \cdot (589.43 - 650 + 50)) \cdot 10^{-6} = 867.77 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Projektni moment savijanja manji je od nosivosti na savijanje:

$$M_{Ed} = 800 \leq M_{Rd} = 867.77 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Projektne provjere su zadovoljene.